Álgebra Linear
Plano de Ensino

Prof. Dr. Felipe Dias

Fevereiro
2024

Apresentação do Plano de Ensino

1. Objetivos gerais e específicos
2. Ementa do curso
3. Conteúdo programático
4. Metodologias de ensino
5. Critérios de Avaliação
6. Bibliografia
7. Ambiente Virtual de Aprendizagem

Objetivo Geral

Proporcionar um amplo entendimento da Álgebra Linear e suas diversas aplicações na engenharia e computação.

Objetivos Específico

- Reconhecer situações problemáticas que devem ser tratadas com os recursos fornecidos pelos conteúdos que lhe foram ministrados;
- Dominar as ferramentas de tratamento de matrizes;
- Resolver sistemas lineares através de diferentes técnicas;
- Entender e aplicar cálculo vetorial;
- Resolver problemas específicos de aplicação de Álgebra Linear, dando aos dados obtidos interpretações adequadas; e
- Saber usar ferramentas computacionais para resolução de problemas de Álgebra Linear.

Ementa

- Matrizes e determinantes. Sistemas de Equações Lineares.
- Espaços vetoriais. Subespaços. Bases. Somas Diretas.
- Espaços com Produto Interno.
- Bases Ortonormais.
- Projeções Ortogonais.
- Transformações Lineares.
- Transformações em Espaços com Produto Interno.
- Autovalores e Autovetores. Diagonalização.
- Operadores Simétricos, Unitários, Ortogonais e Normais.
- Formas Canônicas.
- Entendimento da Álgebra Linear e suas diversas aplicações.

Metodologias de ensino

- ✓ Aulas expositivas;
- ✓ Aulas práticas com resolução de situações problemas e implementação de soluções
- ✓ Aulas de exercícios e de estudos de caso específicos;
- ✓ Testes Periódicos
- ✓ Estudos de caso

Critérios de avaliação

A nota final da disciplina será dada por:

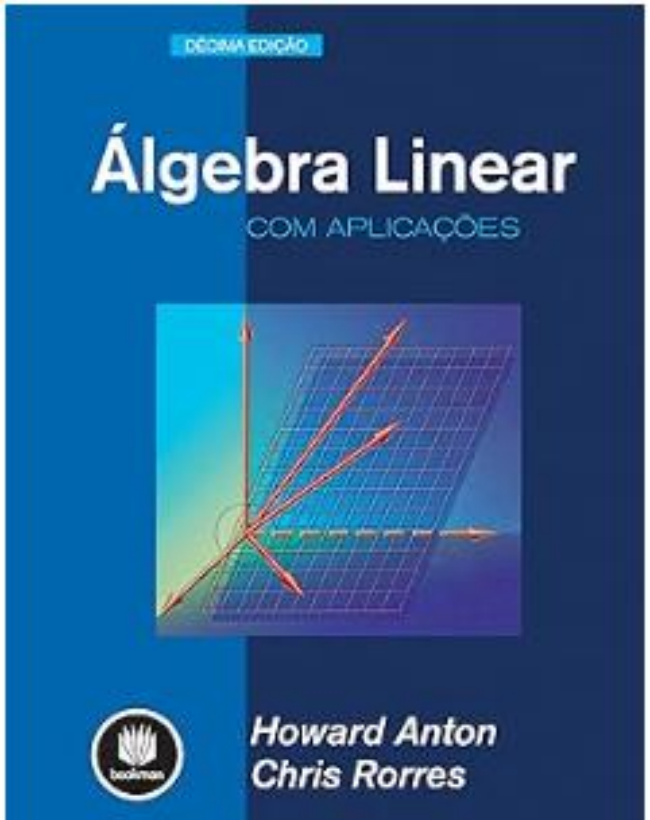
$$NF = \frac{AV_1 + AV_2}{2}, 0 \leq NF \leq 10$$

onde:

$$AV_i = \frac{3 \cdot (média\ dos\ Testes) + (Estudo\ de\ caso) + 6 \cdot Prova}{10}$$

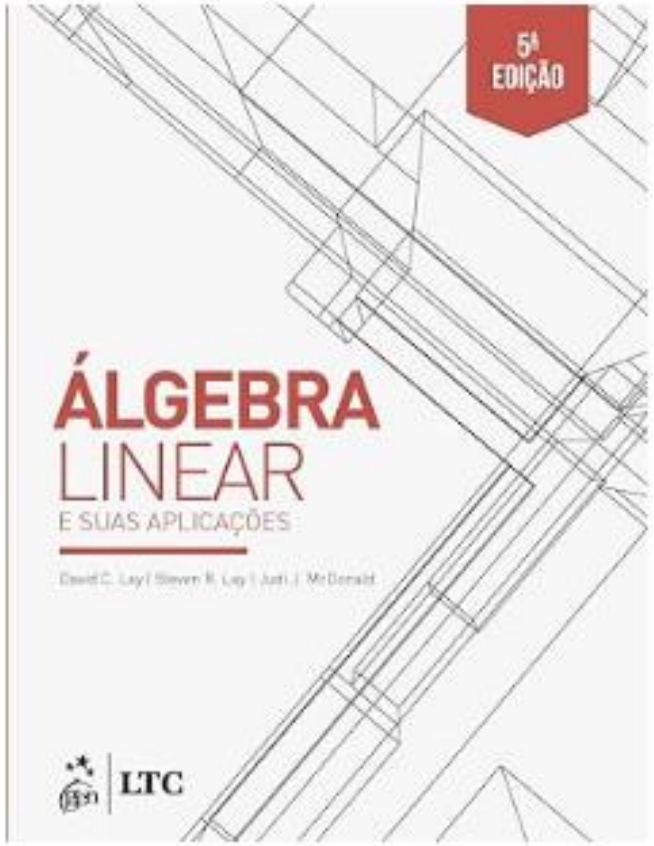
Bibliografia Básica

ANTON,HOWARD. **Álgebra linear com aplicações** . 10. ed. Porto Alegre : Bookman, 2012.



LEON, STEVEN J. **Álgebra linear com aplicações**. Rio de Janeiro:LTC, 2018.

LAY, DAVID C. **Álgebra linear e suas aplicações**. 5. ed. Rio de Janeiro : LTC, 2018.



Bibliografia Complementar

ANTON, HOWARD. Álgebra linear contemporânea. Porto Alegre : Bookman, 2007.

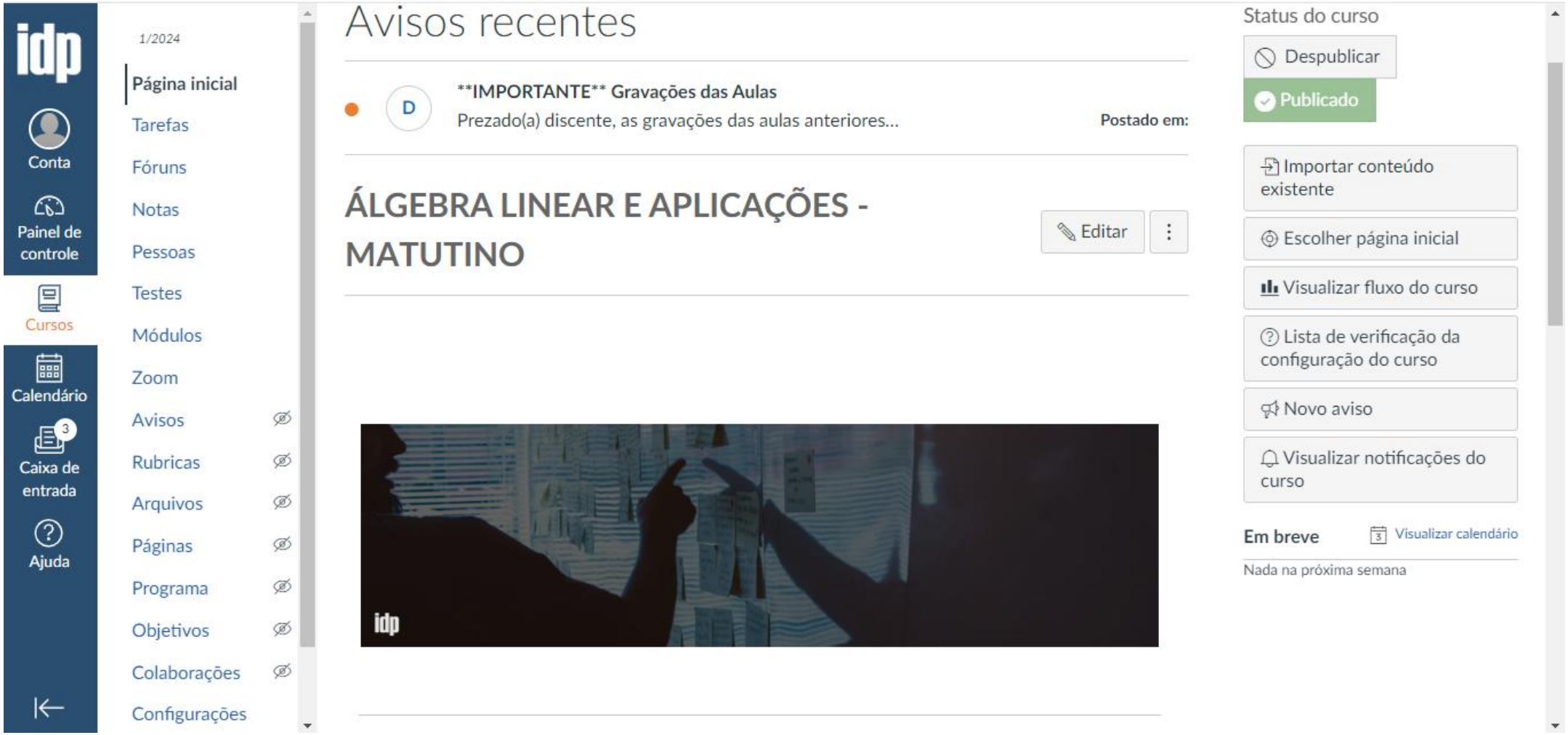
BERNARD KOLMAN, DAVID R. HILL. Introdução à álgebra linear: com aplicações . Rio de Janeiro : LTC, 2018.

DANESI, MARCELO M. Álgebra linear. Porto Alegre: SAGAH, 2019.

LIPSCHUTZ, SEYMOUR. Álgebra linear. 4.ed. Porto Alegre : Bookman, 2011.

THEODORE. S, MALCOLM R. ADAMS. Álgebra linear: uma abordagem geométrica. 2. ed. Rio de Janeiro.LTC.2017.

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
https://ambientevirtual.idp.edu.br/



Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
https://ambientevirtual.idp.edu.br/

Algumas atividades serão mediadas a partir do AVA:

1. Avaliação diagnóstica
2. Fórum permanente de dúvidas;
3. Entrega de listas de exercícios e estudos de caso;
4. Realização de testes;

Grupo de whatsapp
Oportunidades profissionais

IDP - CiC e ESW - Alunos

Grupo do WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/LQtiBVRMUlfHOsNPKZV7Fa

idp

INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO,
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA